मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 8

# डीएनए हमारे पूर्वजों के बारे में क्या बताता है?

डीएनए के रिश्ते, गुणसूत्र 2, पुराने विषाणु-अंश और शरीर की बनावट। साझा पूर्वज के प्रमाण, बिल्कुल शुरुआत से।

## केवल मत कहिए कि रिश्ता है। उसकी वजह दिखाइए।

क्या मापा गया, निष्कर्ष कैसे निकला, खुद क्या जाँच सकते हैं और आपत्ति का जवाब कैसे दें।

लेखक: Lovepreet Singh

ईश्वर, धर्म और प्रमाण / 15 अक्टूबर 2026

01 / सवाल से शुरुआत

# सबूत दिखाइए।

शक्ल मिलना एक संकेत है। विरासत में मिला पैटर्न बेहतर कसौटी है।

कोई मुझसे कहे कि तुम बार-बार इंसान और दूसरे वानरों के साझा पूर्वज की बात करते हो, लेकिन सबूत कहाँ है? मुझे यह सवाल बिल्कुल सही लगता है। आत्मविश्वास से बोल देना, किसी बड़े वैज्ञानिक का नाम ले लेना या किताब का चित्र दिखा देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

मान लीजिए दो परिवारों के रिश्ते पर बहस हो रही है। केवल नाक मिलती देखकर फैसला करना कमजोर तरीका होगा। ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो पीढ़ियों का संबंध दिखाएँ। जीवविज्ञान में भी भौतिक रिकॉर्ड मिलते हैं। बस उन्हें देखकर तुरंत फैसला करने के बजाय ध्यान से समझना पड़ता है।

डीएनए ऐसा ही एक रिकॉर्ड है। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, एक वास्तविक अणु है। वैज्ञानिक इसे नमूने से निकाल सकते हैं, इसका क्रम पढ़ सकते हैं और अलग-अलग नमूनों की तुलना कर सकते हैं। इन कामों की जाँच की जा सकती है। [1] [3]

मुख्य सवाल केवल यह नहीं कि इंसान और चिम्पैंजी में समानताएँ हैं या नहीं। सवाल यह है कि समानताओं और अंतरों का जो खास ढाँचा मिलता है, उसे साझा वंश बेहतर समझाता है या सामने रखा गया दूसरा विचार।

इस भाग में मैं डीएनए के रिश्तों, इंसान के गुणसूत्र 2 और विरासत में मिले पुराने विषाणु-अंशों को समझाऊँगा। फिर आपत्तियों पर आऊँगा। जीवन का हर सवाल इसी एक भाग में हल हो गया है, ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा।

> **सबूत माँगिए। फिर उसका ढाँचा समझिए।**

स्रोत [1] स्रोत [3]

02 / अणु को समझिए

# चार अक्षर, असली रसायन।

डीएनए भौतिक है। अक्षर उसे लिखने का हमारा तरीका हैं।

डीएनए में चार तरह के रासायनिक आधार होते हैं। इन्हें आम तौर पर A, C, G और T लिखा जाता है। इनका आगे-पीछे का क्रम ही डीएनए का अनुक्रम है। कोशिका के भीतर छोटे छपे हुए अक्षर नहीं बैठे हैं। अक्षर असली रसायन को लिखने की सुविधा हैं। [1]

जीन डीएनए का ऐसा हिस्सा है जिसका क्रम किसी काम करने वाले उत्पाद को बनाने में योगदान देता है। वह उत्पाद प्रोटीन या आरएनए अणु हो सकता है। आरएनए कोशिका में काम आने वाला दूसरा प्रकार का अणु है। पूरे डीएनए संग्रह को जीनोम कहते हैं। [2]

समझने के लिए एक लंबे संग्रह की कल्पना कीजिए, जिसमें निर्देश, नियंत्रण वाले हिस्से और दोहराए गए अंश हों। यह केवल उदाहरण है। इससे डीएनए सचमुच किताब नहीं बन जाता और न कोई सचेत लेखक साबित हो जाता है।

हर डीएनए हिस्सा प्रोटीन नहीं बनाता। इसलिए केवल प्रोटीन बनाने वाले हिस्सों की तुलना और पूरे जीनोम की तुलना एक ही सवाल नहीं पूछतीं। यह फर्क याद रखिए। आगे प्रतिशत वाली कई उलझनें यहीं से साफ होंगी। [2]

कोई पूछे कि कोड किसने लिखा, तो पहले मैं पूछूँगा कि यहाँ कोड से उसका मतलब क्या है। किसी अणु को सूचना कह देना उसकी उत्पत्ति नहीं समझाता। हमें नकल बनने, विरासत, बदलाव और इतिहास के वास्तविक प्रमाण देखने होंगे।

> **उदाहरण अणु समझाता है। निर्माता साबित नहीं करता।**

स्रोत [1] स्रोत [2]

03 / पढ़ने का तरीका

# मशीन कुछ मापती है।

डीएनए का लिखा क्रम भौतिक संकेतों से निकाला जाता है।

डीएनए का क्रम पढ़ने को सीक्वेंसिंग कहते हैं। अलग तकनीकें अलग संकेत मापती हैं। कुछ नकल बनते समय लगे चिह्नों को पहचानती हैं। नैनोपोर तकनीक में डीएनए बहुत छोटे छेद से गुजरता है और विद्युत संकेत बदलते हैं। मशीन से धर्म चुनने को नहीं कहा जाता। [3]

मशीन से रीडिंग मिलती है। सॉफ्टवेयर उसका अर्थ निकालता है, गुणवत्ता जाँचता है और छोटे हिस्सों को जोड़कर लंबा क्रम बनाता है। इस तैयार क्रम को असेंबली कहते हैं। इसमें गलतियाँ या खाली जगहें हो सकती हैं, खासकर जहाँ एक जैसा डीएनए बार-बार आता है। [6]

कल्पना कीजिए कि फटे हुए दस्तावेज के टुकड़े जोड़ रहे हैं, लेकिन कई टुकड़ों पर वही वाक्य लिखा है। सही जगह तय करना मुश्किल होगा। यह केवल समस्या समझाने का उदाहरण है। लंबे डीएनए हिस्से पढ़ना और दूसरे परीक्षण करना मदद कर सकता है। [6]

मैं यह नहीं कहूँगा कि प्रकाशित हर अक्षर गलती से परे है। मैं पढ़ने की गुणवत्ता, पर्याप्त रीडिंग, जोड़ने की विधि और दूसरे परीक्षण पूछूँगा। कवरेज का मतलब है कि क्रम के अलग हिस्सों के लिए कितना पढ़ा हुआ समर्थन मौजूद है। रंगीन तस्वीर इसका जवाब नहीं देती।

कड़ी यह है: नमूना, माप, तैयार क्रम, तुलना और निष्कर्ष। हर कदम की जाँच होनी चाहिए। किसी एक कदम में गलती की संभावना हो तो उसे जाँचिए। उससे अपने आप सारे आनुवंशिक परिणाम झूठे नहीं हो जाते।

> **नतीजे से पीछे जाइए और असली माप तक पहुँचिए।**

स्रोत [3] स्रोत [6]

04 / सही तुलना

# मिलते हुए हिस्से मिलाइए।

डीएनए को साथ रखना भी जाँचने योग्य काम है।

दो डीएनए क्रमों की तुलना में पहले तय करना होता है कि कौन-से हिस्से एक-दूसरे के समकक्ष हैं। इस मिलान को अलाइनमेंट कहते हैं। क्रम के साथ आसपास का डीएनए, उसकी जगह और दिशा भी देखी जाती है। दो प्रतियाँ हों तो गलत प्रति मिलाने से गलत नतीजा निकल सकता है। [4] [14]

किसी दस्तावेज के दो संस्करण सोचिए। नए संस्करण में एक अनुच्छेद जुड़ गया, तो आगे के पन्नों की संख्या बदल जाएगी। पुराने का पन्ना चालीस नए के बयालीस से मिल सकता है। केवल एक जैसा पन्ना नंबर देखकर तुलना करना खराब तरीका होगा।

डीएनए में भी नया हिस्सा जुड़ सकता है, हिस्सा हट सकता है, उसकी दूसरी प्रति बन सकती है या उसकी जगह बदल सकती है। इन्हें क्रमशः इन्सर्शन, डिलीशन, डुप्लिकेशन और पुनर्व्यवस्था कहा जाता है। इन अंतरों को छिपाने के बजाय समझना होता है। [5]

अलाइनमेंट की भी जाँच कीजिए। किस जीनोम संस्करण का इस्तेमाल हुआ? कौन-से हिस्से भरोसे से मिले? कौन-से नहीं मिले? दोहराव वाले हिस्से बाहर रखे गए या नहीं? खाली जगहें कैसे गिनी गईं? संख्या का मतलब विधि से पता चलना चाहिए।

साझा वंश का समर्थन करने के लिए हर अक्षर का हूबहू मिलना जरूरी नहीं है। वंशजों में अंतर अपेक्षित हैं। जरूरी यह है कि विधि उन अंतरों को ईमानदारी से संभाले और दूसरे प्रमाण भी निकले हुए रिश्ते का समर्थन करें।

> **एक जैसे नंबर से ज्यादा जरूरी है सही हिस्सों की तुलना।**

स्रोत [4] स्रोत [5] स्रोत [14]

05 / प्रतिशत का जाल

# किस हिसाब से समान?

एक संख्या हर तरह का अंतर नहीं बता सकती।

एक व्यक्ति कहता है कि इंसान और चिम्पैंजी लगभग एक जैसे हैं। दूसरा कम प्रतिशत सुनाकर विकास को झूठ घोषित कर देता है। मैं पहले पूछूँगा कि प्रतिशत निकालते समय कुल किस चीज को गिना गया था। यही हर प्रतिशत का आधार है।

एक बनाया हुआ हिसाबी उदाहरण लीजिए। भरोसे से मिलाए गए सौ स्थानों में नब्बे अक्षर समान मिले। उन स्थानों के लिए समानता नब्बे प्रतिशत होगी। इससे यह नहीं पता चलता कि तुलना के बाहर कितना अतिरिक्त डीएनए है या पूरे जीनोम कितने बड़े हैं।

चिम्पैंजी जीनोम के 2005 वाले अध्ययन ने एक अक्षर के बदलाव, जुड़े या हटे हिस्सों और गुणसूत्रों की पुनर्व्यवस्था को अलग रखा। ये अलग माप हैं। गिनने का नियम बताए बिना इन्हें एक ही बड़ी संख्या में समेट देना जानकारी छिपाता है। [5]

वानरों के जीनोम पर 2025 के अध्ययन ने पहले मुश्किल रहे कई हिस्से बेहतर पढ़े। इससे तुलना में हर चीज को इंसानी संदर्भ क्रम पर बैठाने की निर्भरता भी घटी। बेहतर सामग्री मिलने पर अनुमान बदल सकते हैं। इसका जवाब विधि पढ़ना है, अपडेट छिपाना नहीं। [6]

इंसान और चिम्पैंजी के शरीरों में महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। साझा पूर्वज का मतलब एक जैसे शरीर होना नहीं है। मेरा तर्क विरासत के खास ढाँचे और जाँचने योग्य विशेषताओं पर है। किसी जादुई प्रतिशत पर नहीं, जिसे सवाल से बचाना पड़े।

> **प्रतिशत का आधार जाने बिना संख्या अधूरी है।**

स्रोत [5] स्रोत [6]

06 / रिश्तों का ढाँचा

# समूह के भीतर समूह।

साझा वंश केवल समानता नहीं, उसका क्रम भी समझाता है।

मान लीजिए परिवार की एक रेसिपी कई घरों तक पहुँचती है। एक शाखा उसमें एक पंक्ति जोड़ती है। बाद में उसी शाखा का एक छोटा हिस्सा दूसरी पंक्ति जोड़ देता है। बड़े समूह में पहली पंक्ति मिलेगी, छोटे समूह में दोनों। इसे समूह के भीतर समूह समझिए।

रेसिपी का उदाहरण बनाया हुआ है। असली जैविक परीक्षण विरासत में मिली विशेषताओं से होता है। शाखाएँ बँटें तो पहले आया बदलाव कई वंशजों में मिल सकता है। बाद में आया बदलाव किसी छोटी शाखा तक सीमित रह सकता है।

पूरे जीनोम की तुलनाएँ ऐसे रिश्ते का समर्थन करती हैं जिसमें इंसान, चिम्पैंजी और बोनोबो का साझा पूर्वज गोरिल्ला से साझा पूर्वज की तुलना में अधिक हाल का है। इसका मतलब आज के चिम्पैंजी से इंसान पैदा होना नहीं है। [5] [22]

देखना यह है कि कई विशेषताएँ इस रिश्ते से मेल खाती हैं या नहीं। वास्तविक विरासत की उलझनों को भी शामिल करना होगा। उपयोगी वंश-वृक्ष समानताओं के साथ अंतर भी समझाएगा। एक पसंदीदा गुण चुनकर बाकी सब अनदेखा करना पर्याप्त परीक्षण नहीं होगा।

यह भी गलत होगा कि डीएनए के हर छोटे हिस्से का इतिहास बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। पुराने समूह की विविधता और बाद का आनुवंशिक आदान-प्रदान कुछ हिस्सों को उलझा सकते हैं। इस पर आगे आएँगे। असली जीवविज्ञान साफ-सुथरे चित्र से अधिक जटिल होता है।

> **प्रमाण में शाखाओं वाला एक ढाँचा मिलता है।**

स्रोत [5] स्रोत [22]

07 / डिजाइन वाली आपत्ति

# निर्माता पुर्जे दोहरा सकता है?

यह संभावना भी खास विवरणों का परीक्षण माँगती है।

आस्थावान व्यक्ति कह सकता है कि समान जीवों को समान काम करने वाले हिस्से चाहिए, इसलिए निर्माता ने अच्छा डिजाइन दोबारा इस्तेमाल किया। समानताओं से इनकार करने के मुकाबले यह बेहतर तर्क है। केवल समानता देखकर हर संभव निर्माता को तर्क से खारिज नहीं किया जा सकता।

लेकिन प्रमाण केवल इतना नहीं कि दोनों को आँख या मांसपेशी चाहिए। हम देख सकते हैं कि डीएनए कहाँ है, बड़े हिस्से कैसे मिलते हैं, कौन-से जोड़ समकक्ष जगहों पर हैं और अलग प्रजातियों में अंतर किस ढाँचे में बँटते हैं। [8] [16]

सोचिए कि दस्तावेज के कई संस्करणों में एक असामान्य अनुच्छेद एक ही समकक्ष जगह पर जुड़ा है। साझा नकल के इतिहास पर विचार करना उचित होगा। कोई संपादक कुछ भी कहीं भी जोड़ सकता था, कह देने से अलग परीक्षण योग्य अनुमान नहीं मिलता। यह केवल उदाहरण है।

निर्माता वाला विचार वैज्ञानिक तुलना में तब उपयोगी होगा जब बताए कि किस तरह का परिणाम अपेक्षित है और कौन-सा परिणाम उसके खिलाफ जाएगा। हर खोज पर कह देना कि निर्माता की यही इच्छा थी, उसे गलत साबित होने की कोई स्पष्ट जगह नहीं देता।

मैं यह दावा नहीं कर रहा कि कोई ईश्वर विरासत जैसा दिखने वाला डीएनए बना ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि किसी काम की असीम क्षमता, उस काम के सचमुच होने का प्रमाण नहीं है। साझा वंश का समर्थन जाँचने योग्य संबंधों से मिलता है।

> **संभावना बताना और उसके पक्ष में प्रमाण देना अलग काम हैं।**

स्रोत [8] स्रोत [16]

08 / गुणसूत्रों की संख्या

# छियालीस और अड़तालीस।

अंतर भी व्याख्या की कसौटी बन सकता है।

गुणसूत्र, जिन्हें क्रोमोसोम भी कहते हैं, डीएनए और उससे जुड़े प्रोटीन के पैकेट हैं। इंसान की सामान्य केंद्रक वाली शरीर-कोशिका में छियालीस गुणसूत्र, यानी तेईस जोड़े होते हैं। अंडाणु और शुक्राणु में सामान्यतः एक सेट होता है। इन अलग मामलों को मिलाना नहीं चाहिए। [7]

चिम्पैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान की ऐसी शरीर-कोशिकाओं में आम तौर पर अड़तालीस गुणसूत्र होते हैं। तुलनात्मक अध्ययनों में इंसान का गुणसूत्र 2 मोटे तौर पर उन दो गुणसूत्रों के समकक्ष मिला जो दूसरे वानरों में अलग हैं। [8] [12]

अब गंभीर सवाल बनता है: क्या इंसान की ओर आने वाली पुरानी वंश-शाखा में दो गुणसूत्र जुड़कर एक हुए थे? इससे संख्या का अंतर समझ में आता है। लेकिन केवल सुविधाजनक व्याख्या काफी नहीं है। उसका प्रमाण भी मिलना चाहिए।

यदि हिस्सों का मिलान गलत निकलता या प्रस्तावित जोड़ का उचित समर्थन नहीं मिलता, तो यह व्याख्या कमजोर पड़ती। वैज्ञानिकों के पास जाँच का स्पष्ट निशाना था: गुणसूत्र 2 की बनावट और उसका डीएनए, खासकर जुड़ने की बताई गई जगह।

ध्यान दीजिए, अंतर को अनदेखा नहीं किया गया। उसी से इतिहास की एक खास परिकल्पना बनी और आगे परीक्षण हुए। यह कहकर बहस खत्म कर देना कि इंसान और चिम्पैंजी लगभग एक जैसे हैं, इससे कहीं कमजोर जवाब होता।

> **अंतर बताता है कि जाँच कहाँ करनी है।**

स्रोत [7] स्रोत [8] स्रोत [12]

09 / दो जरूरी शब्द

# छोर और बँटवारे की जगह।

टेलोमियर और सेंट्रोमियर अलग काम करते हैं।

टेलोमियर गुणसूत्र के छोर पर दोहराए जाने वाले डीएनए का क्षेत्र है। इंसान में इसका परिचित छोटा दोहराव TTAGGG लिखा जाता है। टेलोमियर छोरों की सुरक्षा में भूमिका निभाते हैं। तर्क समझने के लिए इन अक्षरों को रटना जरूरी नहीं है। [9] [11]

सेंट्रोमियर गुणसूत्र का वह क्षेत्र है जो कोशिका बँटते समय उसकी प्रतियों के अलग होने में भूमिका निभाता है। कोशिका की व्यवस्था वहाँ एक प्रोटीन संरचना के जरिए जुड़ती है। यह गुणसूत्र के छोर का दूसरा नाम नहीं है। इसका ठीक बीच में होना भी जरूरी नहीं। [10]

समझने के लिए दो लंबी पट्टियाँ सोचिए। दोनों के छोर चिह्नित हैं और दोनों में जुड़ने की एक जगह है। पट्टियाँ आपस में जोड़ दी जाएँ तो पुराने छोरों की स्थिति बदल जाएगी। यह सवाल भी उठेगा कि पुरानी दोनों जुड़ने वाली जगहों का क्या हुआ।

पट्टियों का उदाहरण केवल यह समझाता है कि तलाश कैसी होगी। इससे वास्तविक जुड़ाव साबित नहीं होता। असली परीक्षण समकक्ष गुणसूत्र हिस्सों, दोहराव की दिशा और अतिरिक्त पुराने सेंट्रोमियर से जुड़े प्रमाण पर होते हैं।

इन दोनों शब्दों का फर्क याद रखिए। वरना बहस में वैज्ञानिक लगने वाले नाम जमा होते जाएँगे, लेकिन बात साफ नहीं होगी। अब हर अपेक्षित विशेषता को वास्तविक अवलोकन से जोड़ना है। शब्द जान लेना ही प्रमाण नहीं है।

> **नाम याद करने से पहले उसका काम समझिए।**

स्रोत [9] स्रोत [10] स्रोत [11]

10 / जुड़ाव का परीक्षण

# जोड़ का निशान कैसा होगा?

समकक्ष हिस्सों के साथ जोड़ की उचित संरचना भी खोजिए।

यदि जुड़ाव वाली व्याख्या सही है, तो इंसान के गुणसूत्र 2 के बड़े हिस्से दूसरे वानरों के उन दो अलग गुणसूत्रों से मिलने चाहिए। केवल कुल लंबाई मिलना पर्याप्त नहीं। अंदर की सामग्री किस क्रम में है, यह भी महत्वपूर्ण है। [8] [12]

जहाँ छोर जुड़े हों, वहाँ कभी छोरों से जुड़े रहे क्रम अंदर मिल सकते हैं। उनकी दिशा भी प्रस्तावित घटना से मेल खानी चाहिए। 1991 में वैज्ञानिकों ने गुणसूत्र 2 के संबंधित हिस्से में आमने-सामने दिशा वाले टेलोमियर जैसे दोहराव बताए। [11]

आमने-सामने का मतलब दोहराव वाली कतारों की विपरीत दिशाएँ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दो पूरे पुराने छोर बिना बदले सुरक्षित रह गए। समय के साथ डीएनए बदल, छोटा, दोहरा या गायब हो सकता है। आसपास का ढाँचा भी देखना जरूरी है। [14]

पुराने दूसरे सेंट्रोमियर का प्रमाण भी प्रासंगिक होगा। 1992 में गुणसूत्र 2 पर अतिरिक्त अल्फॉइड डीएनए मिला। यह सेंट्रोमियर से संबंधित दोहराए जाने वाले क्रम का प्रकार है। इससे पुराने अवशेष का समर्थन मिलता है, एक और सक्रिय सेंट्रोमियर का नहीं। [13]

ये एक ही ऐतिहासिक व्याख्या के अलग पहलू हैं। इन्हें ऐसा पूरी तरह स्वतंत्र प्रमाण नहीं कहना चाहिए जिनकी कोई साझा धारणा न हो। फिर भी साथ में ये व्याख्या को अधिक ठोस और जाँचने योग्य बनाते हैं।

> **उपयोगी व्याख्या बताती है कि खोजना क्या है।**

स्रोत [8] स्रोत [11] स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [14]

11 / असल में क्या मिला

# वैज्ञानिकों ने वहाँ देखा।

मानचित्रण और क्रम-परीक्षण दावे को वास्तविक सामग्री तक ले जाते हैं।

1991 की टीम ने मानव डीएनए के ऐसे क्लोन अलग किए जिनमें विपरीत दिशा वाले दोहराव थे। यहाँ क्लोन का मतलब प्रयोगशाला में बनाई गई डीएनए हिस्से की प्रतिलिपि है। क्रम और स्थान की जाँच ने जुड़ाव को गुणसूत्र 2 के पहचानने योग्य क्षेत्र से जोड़ा। [11]

बाद के तुलनात्मक मानचित्रण अध्ययन में FISH विधि इस्तेमाल हुई। सरल अर्थ में, चिह्नित डीएनए प्रोब मिलते हुए हिस्सों को गुणसूत्रों पर खोजने में मदद करते हैं। इससे इंसानी क्षेत्र और दूसरे वानरों के संबंधित अलग गुणसूत्रों के बीच समकक्षता का समर्थन मिला। [12]

1992 के अल्फॉइड डीएनए अध्ययन ने भी प्रोब इस्तेमाल किए। उसका नतीजा पुराने सेंट्रोमियर से जुड़े अवशेष का समर्थन करता है। वह यह नहीं दिखाता कि सामान्य इंसानी कोशिका में आज गुणसूत्र 2 को दो सक्रिय सेंट्रोमियर खींच रहे हैं। [13]

2002 में वैज्ञानिकों ने जोड़ के आसपास के छह लाख से अधिक डीएनए आधारों और उनसे संबंधित दोहराए गए क्षेत्रों का अध्ययन किया। तस्वीर में प्रतियाँ बनने और सामग्री की जगह बदलने का जटिल इतिहास मिला। असली प्रमाण पोस्टर के साफ जोड़ से कहीं अधिक बारीक है। [14]

मैं किसी संदेह करने वाले पाठक को मूल अध्ययन दिखाकर बताऊँगा कि हर विधि ने क्या जाँचा। अपने चित्र को माइक्रोस्कोप की तस्वीर नहीं बताऊँगा। न यह कहूँगा कि ये नमूने मैंने खुद पढ़े हैं। निष्कर्ष की वजह सामने रहनी चाहिए।

> **दावे को डीएनए और जाँच की विधि से जोड़िए।**

स्रोत [11] स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [14]

12 / ढाँचे का मतलब

# कड़ियाँ एक साथ बैठती हैं।

जुड़ाव कई अवलोकनों को एक साथ समझाता है।

तर्क की कड़ी देखिए। दूसरे वानरों के दो अलग गुणसूत्र इंसान के एक गुणसूत्र से मेल खाते हैं। प्रस्तावित जोड़ पर विपरीत दिशा वाले टेलोमियर जैसे क्रम हैं। दूसरी जगह पुराने सेंट्रोमियर से संबंधित डीएनए मिलता है। ये बातें जुड़ाव की व्याख्या में साथ बैठती हैं। [11] [12] [13]

यह आज के प्रमाण से पुराने इतिहास का निष्कर्ष है। अनुमान लगाने से मजबूत है, क्योंकि खास अवलोकनों को जोड़ता है। फिर भी यह मूल घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं और न उस पहले जीव की पहचान है जिसमें घटना हुई थी।

अगले पन्ने का चित्र पुराने छोर, प्रस्तावित जोड़ और सेंट्रोमियर के अवशेष को अलग दिखाता है। लंबाई और चिह्नों की जगह समझाने के लिए हैं। साथ वाली फाइल में प्रमाण और स्रोतों की सूची है, बनाए हुए प्रयोगशाला माप नहीं।

यह जुड़ाव इंसान और दूसरे वानरों के हर अंतर की व्याख्या नहीं है। यह वह पल भी नहीं जब कोई चिम्पैंजी अचानक इंसान बन गया। चित्र यह भी नहीं बताता कि जुड़ा गुणसूत्र पुरानी आबादी में ठीक किस तारीख को व्यापक हुआ।

यह साझा वंश के पक्ष में एक खास भौतिक प्रमाण देता है। चुनौती देने वाले को पूरे ढाँचे का जवाब देना होगा। केवल इतना कहना कि चित्र सरल है या गुणसूत्रों में दूसरे दोहराव भी होते हैं, अपने आप इस संयुक्त प्रमाण को नहीं हटाता।

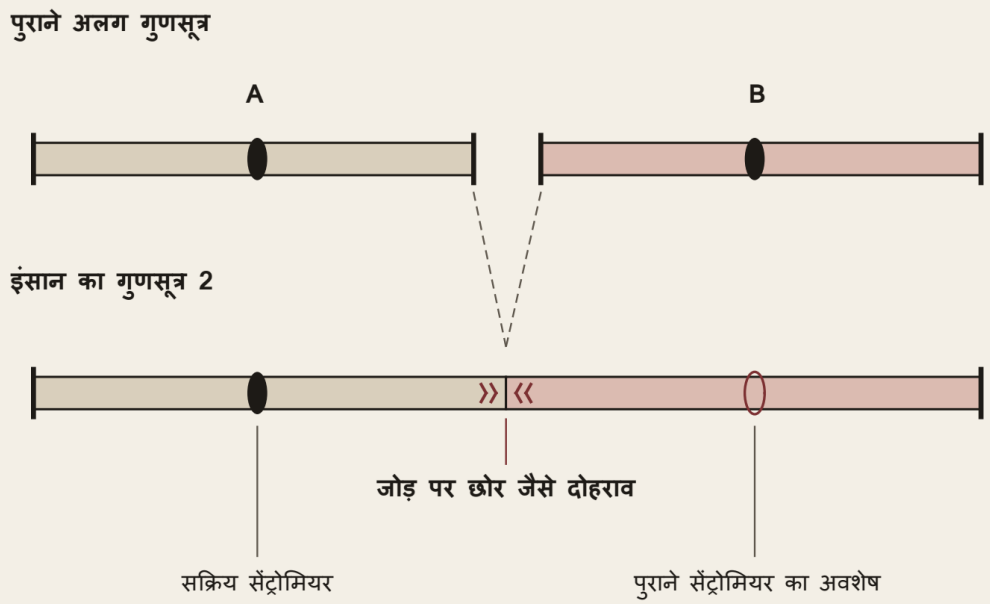
> **एक समानता नहीं, पूरे मिले हुए ढाँचे की व्याख्या कीजिए।**

स्रोत [11] स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [14]

एक सांकेतिक चित्र / स्रोतों से जुड़ी व्याख्या

# दो पुराने हिस्से, इंसान का एक गुणसूत्र।

जुड़ाव के प्रमाण समझने का सरल चित्र। लंबाई अनुपात में नहीं है।




सांकेतिक चित्र: लंबाई और जगहें सटीक नहीं

मौलिक सांकेतिक चित्र, प्रयोगशाला की तस्वीर नहीं। A और B समझाने के नाम हैं, आधिकारिक गुणसूत्र नंबर नहीं। लंबाई, दूरी और चिह्नों की जगह सांकेतिक हैं।

व्याख्या बड़े हिस्सों की समकक्षता, प्रस्तावित जोड़ पर विपरीत टेलोमियर जैसे दोहराव और अतिरिक्त पुराने सेंट्रोमियर के डीएनए को जोड़ती है। केवल एक छोटा दोहराव इसका पूरा आधार नहीं है। [11] [12] [13]

CSV फाइल में वशिषता, जाँच की वधि और स्रोत हैं। बनाए हुए माप नहीं हैं। प्रतयिाँ बनने और पुनर्व्यवस्था के कारण वास्तविक क्षेत्र इस चित्र से अधिक जटिल है। [14]

प्रमाण और स्रोतों की सूची डाउनलोड करें

स्रोत [11] स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [14]

13 / दो आम आपत्तियाँ

# काम करना इतिहास नहीं मिटाता।

बदला हुआ दोहराव और पास का उपयोगी डीएनए अलग सवाल हैं।

एक आपत्ति है कि अंदर के दोहराव आज के टेलोमियर जितने लंबे या नियमित नहीं हैं। घटना समझने में यह बात प्रासंगिक है। लेकिन प्रकाशित व्याख्या खास आसपास की संरचना में बदले हुए टेलोमियर जैसे क्रमों की है। दो आज के अक्षत छोर मिलने का दावा नहीं है। [14]

दूसरी आपत्ति है कि उस क्षेत्र में या पास उपयोगी डीएनए है, इसलिए वहाँ जुड़ाव नहीं हुआ होगा। यह नतीजा नहीं निकलता। किसी क्रम का पहचानने योग्य इतिहास और आज का काम दोनों हो सकते हैं। ये अलग सवाल हैं।

किसी इमारत में पुरानी मरम्मत के समय बना दरवाजा आज उपयोगी हो सकता है। उसकी उपयोगिता यह साबित नहीं करती कि मरम्मत हुई ही नहीं थी। यह केवल उदाहरण है। गुणसूत्र के बारे में फैसला क्रम, दिशा, समकक्षता और आसपास की संरचना से होगा।

उलटी गलती भी नहीं करनी चाहिए। कहीं टेलोमियर जैसा छोटा क्रम मिल जाए, तो उससे अकेले जुड़ाव साबित नहीं होता। पूरा ढाँचा चाहिए। अपने पक्ष में संदर्भ जरूरी कहना और सुविधाजनक दोहराव मिलते ही संदर्भ भूल जाना ईमानदार तरीका नहीं है।

गंभीर चुनौती कोई वास्तविक गलती दिखाएगी या बताएगी कि दूसरी व्याख्या इन खास अवलोकनों को बेहतर कैसे समझाती है। अभी कुछ बातें सीखनी बाकी हैं, यह सही है। इसलिए पूरा जुड़ाव-संबंधी निष्कर्ष गायब हो गया, यह उससे बहुत बड़ा दावा है।

> **आज का काम और पुराना स्रोत अलग सवाल हैं।**

स्रोत [11] स्रोत [14]

14 / प्रजनन वाली आपत्ति

# वंश आगे कैसे बढ़ा होगा?

हर गुणसूत्र बदलाव पर एक ही नियम लागू नहीं होता।

कोई पूछता है कि पहली बार जुड़े गुणसूत्र वाला जीव बच्चे कैसे पैदा कर पाया होगा। यह सही जैविक सवाल है। गुणसूत्रों की पुनर्व्यवस्था प्रजनन, विकास और विरासत पर असर डाल सकती है। परिणाम असली बदलाव पर निर्भर करता है, केवल संख्या पर नहीं। [15]

दो पैकेट जोड़ना और एक पैकेट का सारा डीएनए खो देना अलग बातें हैं। केवल गिनती से नहीं पता चलता कि जरूरी क्रम बचे या टूटे, और प्रजनन के समय गुणसूत्रों ने कैसे व्यवहार किया। इन्हीं वास्तविक प्रक्रियाओं को समझना होगा।

कुछ संरचनात्मक बदलाव स्वास्थ्य पर बहुत कम असर डालते हैं। कुछ नुकसानदेह होते हैं। संतुलित पुनर्व्यवस्था में कुल आनुवंशिक सामग्री बनी रहती है, फिर भी प्रजनन की दिक्कत संभव है। इन बदलावों का सामान्य संदर्भ बताता है कि बिल्कुल सार्वभौमिक दावे क्यों गलत हो सकते हैं। [15]

हमारे पास गुणसूत्र 2 के पहले वाहकों का पूरा पारिवारिक रिकॉर्ड नहीं है। मैं उसे गढ़ूँगा नहीं। आज की संरचना ऐतिहासिक जुड़ाव का समर्थन करती है, लेकिन हर प्रजनन, आबादी की संख्या और फैलने के हर कदम की कहानी नहीं देती।

इसका जवाब आज इंसान और चिम्पैंजी के प्रजनन की माँग करके देना भी गलत है। जिस घटना की बात हो रही है, वह पुराने समूहों के भीतर आया विरासत योग्य बदलाव है। उसके बाद वंश-शाखाओं में और अंतर आए। आज के जीव वही पुराने समूह नहीं हैं।

> **अधूरा पारिवारिक रिकॉर्ड भौतिक प्रमाण नहीं मिटाता।**

स्रोत [15] स्रोत [25]

15 / विषाणु का रिकॉर्ड

# संक्रमण डीएनए छोड़ सकता है।

कुछ जुड़ा हुआ पदार्थ अगली पीढ़ियों तक पहुँच सकता है।

रेट्रोवायरस ऐसा विषाणु है जो अपनी आनुवंशिक सामग्री की डीएनए प्रति बनाकर उसे मेजबान कोशिका के डीएनए में जोड़ सकता है। यदि वह जुड़ाव आगे संतान बनाने वाली कोशिका-वंश में पहुँचे, तो वंशज उसे पा सकते हैं। हर सामान्य संक्रमण विरासत नहीं बन जाता। [16]

जब विषाणु से आया डीएनए मेजबान के जीनोम के हिस्से के रूप में विरासत में मिलता है, उसे एंडोजेनस रेट्रोवायरस या ERV कहा जाता है। एंडोजेनस का आशय उस विरासत वाली व्यवस्था के भीतर होने से है। हर ऐसा अंश आज संक्रामक विषाणु हो, यह जरूरी नहीं।

समय के साथ बदलाव और हिस्सों के हटने से ये क्रम बदल सकते हैं। कुछ में पहचाने जाने योग्य विषाणु-विशेषताएँ बची रहती हैं, भले वे काम करने वाला विषाणु न बना सकें। वैज्ञानिक इन्हें और आसपास के डीएनए को जाँचते हैं। [16]

मान लीजिए किसी दस्तावेज की एक प्रति में अतिरिक्त अनुच्छेद जुड़ा और उसी प्रति से आगे प्रतियाँ बनीं। बाद की प्रतियों में वह अनुच्छेद पहुँच सकता है। उदाहरण विरासत का तर्क समझाता है। वास्तविक प्रक्रिया का प्रमाण प्रयोगों और डीएनए की तुलना से मिलता है।

इसलिए सवाल केवल यह नहीं कि दो जीवों को कोई मिलता-जुलता विषाणु लगा था। सवाल है कि क्या संबंधित जुड़ा डीएनए समकक्ष जगह पर है और क्या आसपास का क्रम साझा विरासत का समर्थन करता है। यह कहीं अधिक सटीक जाँच है।

> **समान संक्रमण और विरासत वाला जोड़ अलग बातें हैं।**

स्रोत [16] स्रोत [17]

16 / जगह का महत्व

# केवल नाम नहीं, पता देखिए।

जुड़े अंश के साथ आसपास का डीएनए भी मिलाइए।

दो प्रजातियों में एक जैसे विषाणु-परिवार का पदार्थ मिलना पर्याप्त नहीं है। विषाणु अलग मेजबानों को संक्रमित कर सकते हैं। विरासत की जाँच में महत्व है कि जुड़ा अंश आसपास के समकक्ष डीएनए के बीच कहाँ बैठता है और उसका क्रम कैसे मिलता है। [16]

एक ही पता कहना समझाने का तरीका है। इसका मतलब एक जैसा गुणसूत्र नंबर या डेटाबेस का वही अंक नहीं है। पुनर्व्यवस्था या नया जीनोम संस्करण नंबर बदल सकता है। वैज्ञानिकों को असली जैविक समकक्षता दिखानी होती है। [4]

दो दस्तावेजों में समकक्ष वाक्यों के बीच एक असामान्य जोड़ सोचिए। साझा नकल उसका सीधा स्पष्टीकरण हो सकती है। बाद की छोटी शाखाओं में उसी जोड़ के भीतर और समान बदलाव मिलें, तो इतिहास और जानकारी देता है। यह उदाहरण है, संभावना की गणना नहीं।

मजबूत परीक्षण में जगह, आसपास का क्रम, अंदर के बदलाव, कई प्रजातियाँ और कई लोकस शामिल होंगे। लोकस का सरल मतलब जीनोम का एक स्थान है। एक अस्पष्ट मिलान पर पूरा तर्क नहीं टिकाना चाहिए, जब व्यापक तुलना उपलब्ध हो।

मैं चुनौती देने वाले से वास्तविक पैटर्न का जवाब माँगूँगा। साथ ही यह भी जाँचूँगा कि किसी प्रजाति में अंश सच में नहीं है या उपलब्ध क्रम में खाली जगह है। जानकारी का न होना और अंश का न होना साबित होना अलग बातें हैं।

> **विषाणु का नाम ही नहीं, आसपास का डीएनए भी देखिए।**

स्रोत [4] स्रोत [6] स्रोत [16]

17 / प्रकाशित उदाहरण

# छह जगहें, केवल नारा नहीं।

एक अध्ययन विधि और उसकी उलझनें दोनों दिखाता है।

1999 में वेल्किन जॉनसन और जॉन कॉफिन ने अलग प्राइमेट जीवों में पुराने रेट्रोवायरस क्रमों की तुलना की। विश्लेषण में पाँच अलग HERV परिवारों के छह अनलिंक्ड लोकस शामिल थे। यहाँ आशय अलग आनुवंशिक स्थानों से है। [16]

उन्होंने विषाणु से आए समकक्ष क्रमों की तुलना की। बड़े प्राइमेट समूहों के रिश्ते आम तौर पर मिले, लेकिन इन वृक्षों में इंसान, चिम्पैंजी और गोरिल्ला की शाखाएँ बँटने के क्रम पर एकराय नहीं थी। अध्ययन ने पुनर्संयोजन और दूसरी उलझनें भी जाँचीं। [16]

पुनर्संयोजन का मतलब क्रमों के बीच आदान-प्रदान से आनुवंशिक सामग्री का नया मेल बनना है। इससे एक हिस्से का इतिहास दूसरे से अलग हो सकता है। सावधान अध्ययन टकराते पैटर्न जाँचता है, उन्हें चर्चा से चुपचाप हटाता नहीं।

यह विधि का एक उदाहरण है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान का हर ERV चिम्पैंजी में भी है या हर प्राइमेट में एक जैसे जोड़ हैं। बाद की शाखा में आया नया जोड़ उसी शाखा तक सीमित हो सकता है। साझा वंश अंतरों की अपेक्षा भी करता है।

आस्थावान व्यक्ति को समझाते समय एक समकक्ष स्थान और तुलना की गई प्रजातियों से शुरू कीजिए। फिर दूसरे स्थानों का समर्थन देखिए। वैज्ञानिक नामों की लंबी सूची तब तक मदद नहीं करती जब तक हर नाम किसी अवलोकन और उसके कारण तक न पहुँचाए।

> **कई जाँचने योग्य तुलनाएँ एक भारी नारे से बेहतर हैं।**

स्रोत [16]

18 / पसंदीदा जगह वाली आपत्ति

# हर जगह समान संभावना नहीं।

अच्छे प्रमाण की रक्षा गलत हिसाब से मत कीजिए।

आपत्ति हो सकती है कि विषाणु कुछ क्षेत्रों में ज्यादा जुड़ते हैं, इसलिए समान जुड़ाव अलग-अलग भी हो सकते हैं। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। रेट्रोवायरस जुड़ने में प्राथमिकताएँ दिखाते हैं। अलग विषाणु-व्यवस्थाओं की पसंद एक जैसी होना जरूरी नहीं। [17] [18]

2002 के अध्ययन में HIV के जुड़ने के 524 स्थान जाँचे गए। सक्रिय जीन और कुछ क्षेत्रों की प्राथमिकता मिली। 2004 की तुलना में अलग रेट्रोवायरसों की अलग पसंद मिली। इससे हर पुराने ERV के लिए बिल्कुल वही नियम साबित नहीं होता। [17] [18]

इसलिए मैं ऐसा नकली हिसाब नहीं दूँगा जिसमें हर डीएनए स्थान को बराबर संभावित मानकर छोटी संख्याएँ गुणा की जाएँ और संयोग असंभव घोषित हो। सही संभावना प्रक्रिया, जगह, चुने गए अवलोकनों और पूछी जा रही तुलना पर निर्भर करेगी।

लेकिन किसी क्षेत्र की प्राथमिकता अपने आप कई समकक्ष जोड़, उनका आसपास का क्रम, अंदर के बदलाव और प्रजातियों में उनका बँटवारा नहीं समझाती। इन विवरणों की साझा विरासत से तुलना अभी भी जरूरी है। दूसरा विचार पूरे ढाँचे का जवाब दे।

किसी खास जगह पर बार-बार स्वतंत्र जुड़ाव का प्रमाण मिले, तो उस स्थान को कम महत्व देना उचित होगा। इससे बाकी सारी तुलनाएँ गायब नहीं होतीं। ईमानदार जवाब परीक्षण सुधारना है, यह दिखाना नहीं कि जुड़ने में कोई प्राथमिकता होती ही नहीं।

> **पसंदीदा जगह एक जाँचने वाली उलझन है, तैयार बचाव नहीं।**

स्रोत [17] स्रोत [18] स्रोत [16]

19 / उपयोगिता वाली आपत्ति

# पुराना विषाणु-अंश काम कर सकता है।

उपयोगी होना उसके स्रोत को नहीं मिटाता।

दूसरी आपत्ति है कि विषाणु से आया कुछ डीएनए उपयोगी है, इसलिए वह पुराने संक्रमण का प्रमाण नहीं हो सकता। इसमें आज के काम और पुराने स्रोत को मिला दिया जाता है। विकास में ऐसी सामग्री बच सकती है या नए काम में इस्तेमाल हो सकती है।

2000 में वैज्ञानिकों ने सिंसाइटिन नाम के प्रोटीन पर अध्ययन प्रकाशित किया। यह रेट्रोवायरस के आवरण-जीन से संबंधित है, कोशिकाओं के जुड़ने को बढ़ावा देता है और अपरा के ऊतक में बनता है। उन्होंने अपरा के विकास में इसकी भूमिका का प्रस्ताव रखा। [19]

अपरा गर्भावस्था में माँ और भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान-प्रदान से जुड़ा अंग है। विषाणु का आवरण प्रोटीन कोशिकाओं से संपर्क में काम आता है। दूसरे संदर्भ में कोशिकाएँ जोड़ने का काम करना उसके आनुवंशिक संबंध को नहीं मिटाता। [19]

उलटी अतिशयोक्ति भी मत कीजिए। एक उपयोगी विषाणु-संबंधित जीन से यह साबित नहीं होता कि हर ERV अंश जरूरी काम करता है। हर बताए गए काम का अलग प्रमाण चाहिए। बेकार जैसा लेबल लगा देना भी जाँच की जगह नहीं लेता।

मेरा जवाब सीधा है: कौन-सा क्रम और कौन-सा काम? फिर उसका स्रोत और विरासत देख सकते हैं। आज की उपयोगिता खोजने से इतिहास में नई जानकारी जुड़ सकती है। जरूरी नहीं कि पुराना स्रोत खारिज हो जाए।

> **आज उपयोगी होने का मतलब अलग से बनाया जाना नहीं है।**

स्रोत [19]

20 / पुराना काम खो चुके जीन

# खराब निर्देश का निशान बच सकता है।

एक काम न होना हर संभव काम का अभाव नहीं है।

स्यूडोजीन ऐसा जीन-जैसा डीएनए है जिसने संबंधित जीन की सामान्य प्रोटीन बनाने की क्षमता खो दी है। इसमें नकल और बाद के बदलावों का प्रमाण बच सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्यूडोजीन का कोई भी जैविक असर हो ही नहीं सकता। [20]

विटामिन C बनाने से जुड़ा एक उदाहरण है। 1994 में वैज्ञानिकों ने इंसान के उस निष्क्रिय जीन का हिस्सा अलग करके उसकी जगह पहचानी जो विटामिन C बनाने वाले एक एंजाइम से संबंधति है। उसकी तुलना चूहे के सक्रयि जीन से की गई। [21]

सीमित लेकिन महत्वपूर्ण नतीजा यह है कि जिस जैव-रासायनिक क्षमता का हमारे शरीर में अभाव है, उससे संबंधित पहचाने जाने योग्य डीएनए बचा है। अकेला यह अध्ययन हर प्राइमेट की पूरी तुलना नहीं है। न सभी निर्भर जीवों में एक ही खराबी साबित करता है।

साझा वंश के लिए कई प्रजातियों के समकक्ष हिस्से, उनके खास बदलाव और उनसे बनने वाला पैटर्न चाहिए। केवल दो जीव विटामिन C नहीं बनाते, कहना कमजोर तर्क होगा। समान क्षमता का खोना अलग इतिहास से भी हो सकता है।

रेसिपी वाला उदाहरण यहाँ मदद करता है। खराब हुआ निर्देश पुराने रूप का संकेत दे सकता है, भले कागज बाद में दूसरे काम आए। लेकिन वास्तविक तर्क डीएनए से बनेगा। मैं बढ़ा-चढ़ाकर इंटरनेट का दावा दोहराने के बजाय छोटा लेकिन समर्थित जवाब दूँगा।

> **केवल खोई क्षमता नहीं, खास बदलाव देखिए।**

स्रोत [20] स्रोत [21]

21 / जब रिश्तों के वृक्ष अलग दिखें

# एक हिस्सा पूरा परिवार नहीं।

पुरानी विविधता एक से अधिक बँटवारे पार कर सकती है।

किसी डीएनए हिस्से में इंसान चिम्पैंजी की जगह गोरिल्ला से अधिक मिलता दिखे और कोई कह दे कि पूरा वंश-वृक्ष गिर गया। ऐसा फैसला करने से पहले एक क्रम के इतिहास और प्रजातियों के इतिहास का फर्क समझना जरूरी है।

पुरानी आबादी में किसी क्रम के कई रूप हो सकते हैं। यदि वे रूप पूरी तरह अलग-अलग शाखाओं तक सीमित होने से पहले आबादियाँ बँट जाएँ, तो अलग वंशज अलग पुराने रूप बचाए रख सकते हैं। इस उलझन को इनकम्प्लीट लिनिएज सॉर्टिंग कहते हैं। [22]

2012 के गोरिल्ला जीनोम अध्ययन में विश्लेषित जीनोम के लगभग तीस प्रतिशत हिस्से में इस प्रक्रिया से अपेक्षित वैकल्पिक रिश्ते मिले। अध्ययन ने यह नहीं कहा कि इंसान तीस प्रतिशत गोरिल्ला है या हर डीएनए हिस्से का एक ही इतिहास है। [22]

सोचिए परिवार की अलग शाखाओं को अलग पुरानी चीजें मिलीं। एक चीज का सफर सबसे हाल के घरेलू बँटवारे जैसा होना जरूरी नहीं। यह फर्क समझाने का उदाहरण है। वैज्ञानिक परीक्षण मॉडल और क्रमों में मिले रिश्तों के बँटवारे से होता है।

टकराव की जाँच होनी चाहिए। मॉडल गलत हो सकता है, आनुवंशिक आदान-प्रदान या विश्लेषण की गलती भी असर डाल सकती है। लेकिन विरासत से अपेक्षित विविधता अपने आप साझा वंश का खंडन नहीं है। देखना होगा कि मॉडल पैटर्न समझाता और आगे के परीक्षण सहता है या नहीं।

> **एक क्रम का इतिहास और प्रजाति का इतिहास अलग सवाल हैं।**

स्रोत [22]

22 / शरीर भी देखिए

# काम अलग, संबंधित हिस्से।

शरीर की बनावट डीएनए की संख्या से आगे प्रमाण जोड़ती है।

इंसान का हाथ, चमगादड़ का अगला अंग और व्हेल का फ्लिपर अलग काम करते हैं। फिर भी उनकी हड्डियों में समकक्ष बनावट मिलती है। तुलनात्मक शरीर-विज्ञान जगह और संरचना के इन रिश्तों को जाँचता है। केवल इतना नहीं कहता कि तीनों कुछ-कुछ एक जैसे दिखते हैं। [23]

साझा पूर्वज से विरासत के कारण मिली समानता को होमोलॉजी कहते हैं। किसी संरचना को होमोलॉगस कहना जाँचा जा रहा निष्कर्ष है। इससे तुलना किए बिना साझा वंश मान लेने की छूट नहीं मिलती। समर्थन देने वाला मिलान दिखाना होगा।

समान काम अलग-अलग भी विकसित हो सकता है। केवल उड़ना यह नहीं दिखाता कि हर उड़ने वाला अंग एक ही पंख वाले पूर्वज से आया। तुलना का स्तर महत्वपूर्ण है। मूल अगले अंग की साझा बनावट और बाद में उड़ने वाला पंख बनना अलग सवाल हैं।

यहाँ भी कोई कह सकता है कि निर्माता ने एक डिजाइन दोहराया। मैं पूछूँगा कि यह विचार शरीर और डीएनए के संयुक्त रिश्तों को कैसे समझाता है, खासकर तत्काल काम से बाहर वाले विवरणों को। केवल डिजाइन शब्द बोलने से तुलना पूरी नहीं होती।

शरीर की बनावट हर आणविक सवाल नहीं सुलझाती और डीएनए हर शारीरिक अवलोकन की जगह नहीं लेता। अलग तरह के प्रमाण जब मेल खाते इतिहास का समर्थन करें, तो मामला मजबूत होता है। उनकी अनिश्चितताएँ और साझा धारणाएँ भी साफ रहनी चाहिए।

> **काम के नीचे छिपी बनावट और उसका इतिहास देखिए।**

स्रोत [23] स्रोत [5]

23 / शरीर से प्रयोग तक

# वानरों की बाहर निकली पूँछ क्यों नहीं?

संभावित आनुवंशिक भूमिका का परीक्षण किया जा सकता है।

इंसान और दूसरे वानरों में वह लंबी बाहरी पूँछ नहीं होती जो कई बंदरों में होती है। 2024 में वैज्ञानिकों ने पूँछ के विकास से संबंधित TBXT जीन में एक साझा जुड़ाव जाँचा। जुड़ा अंश Alu नाम के चलायमान डीएनए परिवार का है। [24]

चलायमान डीएनए का मतलब ऐसी सामग्री है जिसकी प्रतियाँ जीनोम की नई जगहों पर बन सकती हैं। यह ERV का दूसरा नाम नहीं है। इतिहास समझने में काम आने के कारण दोनों अलग तरह के जुड़ावों को एक चीज नहीं मान लेना चाहिए।

अध्ययन ने जुड़ाव को आरएनए तैयार होने की बदली प्रक्रिया से जोड़ा। एक जीन से अलग तरीके से तैयार आरएनए बन सकते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने संबंधित प्रकार बनाने वाले प्रयोगात्मक चूहे तैयार किए। इन मॉडलों में छोटी या अनुपस्थित पूँछ देखी गई। [24]

इससे पूँछ खोने में एक संभावित आनुवंशिक योगदान का समर्थन मिलता है। यह अकेला कारण साबित नहीं होता। न मूल वानर की पहचान मिलती है और न चूहा इंसान बनता है। कुछ मॉडलों में विकास संबंधी नुकसान भी रिपोर्ट किए गए। [24]

यह उदाहरण मुझे इसलिए उपयोगी लगता है क्योंकि इतिहास की तुलना काम जाँचने वाले प्रयोग से जुड़ती है। पहले संभावित बदलाव मिला, फिर उसका असर समझा गया और परिणाम परखा गया। केवल शरीर का हिस्सा देखकर उसके बारे में कहानी नहीं बनाई गई।

> **पुराने बदलाव की व्याख्या से आज का प्रयोग निकल सकता है।**

स्रोत [24]

24 / प्रयोग का सही मतलब

# निष्कर्ष को सही आकार दीजिए।

प्रक्रिया का परीक्षण पूरे पुराने इतिहास की रिकॉर्डिंग नहीं है।

मान लीजिए प्रयोगशाला में कोई क्रम बदलने से एक गुण बदलता है। इससे उन स्थितियों में उसकी कारण संबंधी भूमिका का समर्थन मिलता है। अकेले इससे यह तय नहीं होता कि प्रकृति में वह बदलाव कब आया या किसी दूसरे पुराने जीव में उसके सारे असर क्या थे।

पूँछ वाले अध्ययन में कई कदम हैं: क्रमों की तुलना, आरएनए की प्रक्रिया का प्रस्तावित असर और प्रयोगात्मक चूहों में जाँच। इनके बल और सीमाएँ अलग हैं। चूहे का मॉडल प्रक्रिया समझाता है, पूरे पुराने वानर को वापस नहीं बनाता। [24]

यही सावधानी गुणसूत्र 2 पर लागू है। उसकी संरचना पुराने जुड़ाव का समर्थन करती है। वह इंसानी भाषा, चेतना और पूरे सामाजिक जीवन की व्याख्या नहीं देती। एक प्रमाण से हर इंसानी विशेषता समझाने की माँग करना अनुचित कसौटी होगी।

इसलिए किसी बड़े निष्कर्ष पर मजबूत भरोसा रखते हुए किसी बारीकी पर अनिश्चित रहना संभव है। विकल्प केवल सब कुछ जानना या कुछ न जानना नहीं हैं। हर पूर्वज का नाम और हर पीढ़ी का रिकॉर्ड मिले बिना भी संबंध का मजबूत समर्थन हो सकता है।

यह सावधानी लापरवाह नास्तिक तर्क से भी बचाती है। अध्ययन को बढ़ाकर बताऊँगा तो आलोचक को वास्तविक गलती दूँगा। स्पष्ट सीमाएँ व्याख्या को सही बनाती हैं। अजेय सुनाई देने से ज्यादा जरूरी सही होना है।

> **मजबूत प्रमाण को बढ़ा हुआ निष्कर्ष नहीं चाहिए।**

स्रोत [11] स्रोत [24]

25 / खुद कैसे जाँचें

# एक दावे से शुरू कीजिए।

प्रयोगशाला खरीदे बिना भी प्रमाण की कड़ी देख सकते हैं।

जुड़ाव का उदाहरण लीजिए। 1991 का अध्ययन खोलकर विपरीत दिशा वाले टेलोमियर जैसे क्रम पहचानिए। फिर तुलनात्मक मानचित्रण और सेंट्रोमियर से जुड़े डीएनए की रिपोर्ट पढ़िए। लिखिए कि हर विधि ने क्या देखा और किस बात का समर्थन किया। स्रोतों की टिप्पणियाँ शुरुआत में मदद करेंगी। [11] [12] [13]

फिर UCSC जीनोम ब्राउजर की आधिकारिक मदद खोलिए। जीव और असेंबली चुनना, क्षेत्र खोजना, क्रमों की तुलना दिखाना और ट्रैक का परिचय पढ़ना सीखिए। ट्रैक स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी की एक परत है। हर परत का स्रोत और सीमा अलग हो सकती है। [4]

तुलना सुरक्षित करते समय असेंबली का नाम और स्थान के अंक लिखिए। नए संस्करण में ये अंक बदल सकते हैं। अलग संस्करणों का मिलान जैविक विरोधाभास जैसा लग सकता है, जबकि समस्या केवल मानचित्रण की हो। निष्कर्ष से पहले रूपांतरण वाली मदद पढ़िए। [4]

ERV के लिए पूछिए: कौन-सा स्थान, आसपास कौन-सा क्रम, कौन-सी प्रजातियाँ और कौन-सा अलाइनमेंट? केवल समान विषाणु-परिवार का नाम काफी नहीं। पूँछ वाले अध्ययन में तुलना का अवलोकन, चूहे का प्रयोग और इतिहास की प्रस्तावित व्याख्या अलग रखिए।

यह स्वतंत्र निरीक्षण है। यह दावा नहीं कि आपने विशेषज्ञ प्रयोगशाला का पूरा काम दोहरा लिया। कदम समझना, उपलब्ध सामग्री देखना और प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए अच्छे सवाल पहचानना संभव है। अर्थ समझे बिना तस्वीरें जमा करने से यह कहीं बेहतर है।

> **जाँचने योग्य कड़ी नाम की प्रतिष्ठा से ज्यादा उपयोगी है।**

स्रोत [4] स्रोत [11] स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [16] स्रोत [24]

26 / भरोसे का सवाल

# वैज्ञानिक गलत हो सकते हैं?

नाम से आगे विधि और रिकॉर्ड तक जाना चाहिए।

हाँ, हो सकते हैं। नमूना दूषित हो सकता है, असेंबली में गलती हो सकती है और विश्लेषण खराब मॉडल इस्तेमाल कर सकता है। इन संभावनाओं की जाँच होनी चाहिए। वैज्ञानिकों को गलती से परे मानना उनके नतीजे स्वीकारने का खराब कारण होगा।

व्यावहारिक सवाल है कि जाँचा क्या जा सकता है। विधियाँ बताई गई हैं? क्रम या असेंबली उपलब्ध हैं? दूसरी तुलनाएँ समर्थन देती हैं? 2025 के वानर-जीनोम अध्ययन ने आगे के काम के लिए सार्वजनिक डेटा और विश्लेषण के साधन दिए हैं। [6]

एक ही संदर्भ जीनोम इस्तेमाल करने वाले कई अध्ययन पूरी तरह स्वतंत्र माप नहीं बन जाते। नया विश्लेषण अपने स्रोत की गलती आगे ले जा सकता है। इसलिए नए नमूने, अलग माप-विधियाँ और बेहतर असेंबली महत्वपूर्ण हैं। केवल उद्धरण नहीं, असली दोबारा जाँच गिनिए।

सभी वैज्ञानिक धोखा दे रहे हैं, इस दावे को भी प्रमाण चाहिए। असहमत प्रयोगशालाओं को झूठा कह देने से माप समझ में नहीं आते। वास्तविक गलती मिले तो जाँचिए। पहले से हर संभव नतीजा धोखा घोषित कर दिया जाए, तो साझा कसौटी बचती ही नहीं।

मैं ऐसे काम पर भरोसा करता हूँ जिसे मैंने पूरा दोहराया नहीं है। विशेषज्ञ ज्ञान इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति ऐसा करता है। सवाल है कि भरोसा जाँचने योग्य विधि, आलोचना और सुधार तक ले जाता है या नहीं। हर भरोसे को आस्था कहने से सब बराबर उचित नहीं हो जाते।

> **भरोसा प्रमाण खोलना चाहिए, चर्चा बंद नहीं करनी चाहिए।**

स्रोत [3] स्रोत [6]

27 / छोटा जवाब

# बहस में मैं क्या कहूँगा।

एक उदाहरण समझाइए। अगला सवाल आगे की दिशा तय करे।

मैं कहूँगा: इंसान और दूसरे वानरों में विरासत का बारीक साझा ढाँचा मिलता है। इंसान का गुणसूत्र 2 दूसरे वानरों के दो अलग गुणसूत्रों से मेल खाता है और जुड़ाव से संगत निशान रखता है। साझा विषाणु-जोड़ और व्यापक डीएनए तुलना भी प्रमाण देते हैं। मामला केवल शक्ल मिलने का नहीं है। [11] [12] [16]

जवाब आए कि निर्माता ने डिजाइन दोहराया, तो मैं पूछूँगा कि इस विचार से कौन-सा अलग अवलोकन अपेक्षित है। हर संभव डीएनए पैटर्न को निर्माता की इच्छा कह देना प्रतिस्पर्धी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं देता।

कहा जाए कि पूर्वज है तो आज साथ क्यों है, तो शाखाओं पर लौटूँगा। आपका चचेरा भाई मौजूद हो सकता है, जबकि वह आपका पिता नहीं है। आज के चिम्पैंजी दूसरी शाखा के रिश्तेदार हैं। वे अधूरे इंसान नहीं जो हमारी तरह बनने की प्रतीक्षा कर रहे हों। [25]

पूछा जाए कि क्या इससे हर ईश्वर गलत साबित हो गया, तो मेरा जवाब नहीं होगा। यह उन अलग जैविक उत्पत्ति वाले दावों को मजबूत चुनौती देता है जो इस वंश से मेल नहीं खाते। विकास की अनुमति देने वाला निर्माता अलग दावा है और उसका अपना प्रमाण चाहिए।

फिर अगली वास्तविक आपत्ति सुनूँगा। उपयोगी बातचीत स्पष्ट दावे पर होती है। सामने वाला एक अध्ययन समझे, उससे पहले बीस अध्ययन फेंक देना मूल्यांकन कठिन कर सकता है। अच्छी सामग्री को भी समझाने का सही क्रम चाहिए।

> **एक प्रमाण साफ समझाइए, ताकि उस पर सवाल हो सके।**

स्रोत [11] स्रोत [12] स्रोत [16] स्रोत [25]

28 / राय कब बदलेगी

# व्याख्या को परीक्षा देनी होगी।

संबंधित चुनौतियाँ सहने से निष्कर्ष भरोसा कमाता है।

नमूने की प्रमाणित अदला-बदली संबंधित नतीजे को कमजोर करेगी। बेहतर असेंबली किसी तुलना को बदल सकती है। एक जगह बार-बार स्वतंत्र जुड़ाव का प्रमाण किसी ERV स्थान का महत्व घटा सकता है। समर्थित बेहतर मॉडल पैटर्न की व्याख्या बदल सकता है।

व्यापक साझा वंश को चुनौती देने के लिए मिलते हुए प्रमाणों का जवाब चाहिए, केवल इंटरनेट का एक कमजोर उदाहरण नहीं। बड़ी मात्रा में भरोसेमंद तुलना प्रस्तावित रिश्तों से मेल न खाए तो वह महत्वपूर्ण होगी। पूरे ढाँचे को बेहतर समझाने वाला समर्थित विकल्प भी महत्वपूर्ण होगा।

किसी डीएनए हिस्से का काम मिल जाना अपने आप ऐसा परिणाम नहीं है। अलग हिस्सों के रिश्तों में सामान्य विविधता भी नहीं। हम देख चुके हैं कि उपयोगिता और इतिहास साथ रह सकते हैं तथा पुरानी विविधता अलग क्षेत्रीय वंश-इतिहास बना सकती है। [19] [22]

यह भाग पहले जीवन की उत्पत्ति, मनुष्य की समझ के हर चरण या कुछ भी क्यों मौजूद है, इसका पूरा उत्तर नहीं देता। अनसुलझा प्रश्न जाँच माँगता है। उससे किसी की पसंद का धार्मिक जवाब अपने आप प्रमाणित नहीं हो जाता।

मेरी स्थिति साफ है: साझा वंश स्वीकारता हूँ क्योंकि प्रमाण उसका समर्थन करते हैं। अलग सृष्टि की असमर्थित कहानियाँ मुझे स्वीकार नहीं। किसी अप्रमाणित दावे को ठुकराने से पहले ब्रह्मांड की हर चीज पर अंतिम निश्चितता होना जरूरी नहीं है।

## बताइए कौन-सा प्रमाण गलत है, और क्यों।

स्रोत [19] स्रोत [22]

29 / लेखक की बात

# मुझे उधार का नारा नहीं चाहिए।

आखिरी शब्द किसका रहा, उससे ज्यादा जरूरी प्रमाण है।

मैंने यह भाग इसलिए लिखा क्योंकि विज्ञान ने विकास साबित कर दिया, कहना आसान है। पाठक को जानने का अधिकार है कि मापा क्या गया, तुलना कैसे हुई और निष्कर्ष क्यों निकला। वरना मैं तर्क सिखाने के नाम पर केवल साथ माँग रहा हूँ।

मैं नास्तिक हूँ और किसी अनजान ईश्वर की संभावना पूरी तरह बंद नहीं करता। इससे धार्मिक कहानियाँ प्रमाणित नहीं हो जातीं। किसी को सांत्वना मिलने या सवाल से ठेस लगने के कारण कहानी सबूत नहीं बनती।

अपना पक्ष मजबूत दिखाने के लिए माप गढ़ना, अध्ययन बढ़ाकर बताना या हर उपयोगी डीएनए को बेकार कहना मुझे स्वीकार नहीं। सुधार से बात कम नाटकीय लेकिन अधिक सही होती है, तो मुझे सुधार चाहिए।

उद्देश्य आस्थावान व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं है। दावे से प्रमाण माँगना है। जो नास्तिक बिना समझे भारी पंक्ति दोहराता है, उससे भी यही माँग होनी चाहिए।

पाठक एक तरीका लेकर जाए: दावा साफ करो, अवलोकन देखो, व्याख्याएँ परखो और सीमाएँ सामने रखो। मान्यता प्रमाण के पीछे चले। मान्यता बचाने के लिए प्रमाण काटे न जाएँ।

> **मुझे जाँचने योग्य कारण चाहिए, विरासत में मिला नारा नहीं।**

**Lovepreet Singh**

misterlove.in / 15 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

# स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 15 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। मूल अध्ययनों की वास्तविक तारीखें रखी गई हैं। शब्दकोश और संस्थागत परिचय नई खोज या नया प्रयोग नहीं बताए गए हैं। यह प्रमाण समझाने वाला लेख है, नया सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट या सारे मूल डेटा का स्वतंत्र दोबारा विश्लेषण नहीं। दस्तावेज, रेसिपी, पट्टियाँ, इमारत, पारिवारिक वस्तुएँ और काल्पनिक बातचीत समझाने के उदाहरण हैं। सौ में नब्बे वाला हिसाब बनाया हुआ है। गुणसूत्र का चित्र स्रोतों से जुड़ी विशेषताओं का संकेत है; तस्वीर, वास्तविक माप, अक्षर-दर-अक्षर मिलान या सटीक पुनर्निर्माण नहीं। लंबाई और चिह्नों की जगह सांकेतिक हैं। ERV का तर्क हर स्थान की बराबर संभावना नहीं मानता। विटामिन C का उदाहरण सभी निर्भर जीवों में एक ही पुरानी खराबी नहीं बताता। पूँछ का अध्ययन संभावित योगदान दिखाता है, अकेला कारण नहीं। इतिहास, आज का काम, प्रयोग में प्रक्रिया, अनसुलझी बातें और दार्शनिक दावे अलग रखे गए हैं। साझा वंश का प्रमाण अपने आप हर संभव निर्माता को खारिज नहीं करता।

**आगे: भाग 9 / जमीन और प्रयोगशाला में मिलने वाले प्रमाण**

# स्रोत 1 से 4

### [1] Deoxyribonucleic Acid (DNA)

NHGRI / Talking Glossary

डीएनए अणु और चार आधारों की परिभाषा। दस्तावेज और रेसिपी के उदाहरण समझाने के लिए बनाए गए हैं; उनसे सचेत लेखक साबित नहीं होता।

**मूल स्रोत खोलें**

### [2] Gene

NHGRI / Talking Glossary

प्रोटीन बनाने वाले और कार्यशील आरएनए बनाने वाले जीन समझाता है। केवल प्रोटीन वाले हिस्सों का मिलान पूरे जीनोम का मिलान नहीं है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [3] DNA Sequencing Fact Sheet

National Human Genome Research Institute

सीक्वेंसिंग और वास्तविक संकेत पढ़ने की तकनीकें। इस पुराने तथ्यपत्र से आज की कीमत, गति या चिकित्सा-समयसीमा का दावा नहीं लिया गया है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [4] Genome Browser User Guide

University of California, Santa Cruz / Genome Browser

असेंबली, डीएनए, अलाइनमेंट और ट्रैक की आधिकारिक मदद। स्थान बदलने वाली जानकारी बताती है कि संस्करण लिखना क्यों जरूरी है। ब्राउजर की टिप्पणी अलग प्रयोगशाला माप नहीं है।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 5 से 8

### [5] Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome

Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium / Nature 437 / 2005 / doi:10.1038/nature04072

चिम्पैंजी के प्रारंभिक जीनोम की मूल तुलना। एक अक्षर के अंतर, जुड़े या हटे हिस्से और पुनर्व्यवस्था अलग रखती है। एक प्रतिशत को दोनों पूरे जीनोम का बिना शर्त वर्णन नहीं बनाया गया।

**मूल स्रोत खोलें**

### [6] Complete sequencing of ape genomes

DongAhn Yoo and colleagues / Nature 641 / 2025 / doi:10.1038/s41586-025-08816-3

लंबी रीडिंग वाला मूल वानर-जीनोम अध्ययन। सार्वजनिक असेंबली और विश्लेषण उपलब्ध कराता है। शीर्षक में पूर्ण होने का मतलब हर जीव के हर दोहराव का हल मिलना नहीं है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [7] Chromosome

NHGRI / Talking Glossary

गुणसूत्र और सामान्य इंसानी संख्या की परिभाषा। लेख शरीर की केंद्रक वाली कोशिकाओं और जनन कोशिकाओं को अलग रखता है; व्यक्तियों में संख्या के अंतर से इनकार नहीं करता।

**मूल स्रोत खोलें**

### [8] The origin of man: a chromosomal pictorial legacy

Jorge J. Yunis and Om Prakash / Science 215 / 1982 / doi:10.1126/science.7063861

मूल तुलनात्मक गुणसूत्र अध्ययन। इसे क्रम और मानचित्रण के प्रमाण के साथ पढ़ें। केवल दिखावट को पूरा प्रमाण नहीं बताया गया है।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 9 से 12

### [9] Telomere

NHGRI / Talking Glossary

छोरों के दोहराव और सुरक्षा की भूमिका। जुड़ाव का तर्क यह नहीं माँगता कि आज के दो पूरे अक्षत टेलोमियर भीतर सुरक्षित मिलें।

**मूल स्रोत खोलें**

### [10] Centromere

NHGRI / Talking Glossary

विभाजन में काम आने वाला गुणसूत्र क्षेत्र। पुराने निष्क्रिय अवशेष और अतिरिक्त सक्रिय सेंट्रोमियर के बीच फर्क रखा गया है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [11] Origin of human chromosome 2: an ancestral telomere-telomere fusion

J. W. IJdo and colleagues / PNAS 88 / 1991 / doi:10.1073/pnas.88.20.9051

क्लोन किए डीएनए में विपरीत दिशा वाले टेलोमियर जैसे क्रमों का मूल प्रमाण। खास जुड़ाव का समर्थन करता है; पहले वाहकों का पूरा इतिहास या केवल जुड़ाव से इंसान बनना नहीं दिखाता।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल अध्ययन का दूसरा उपलब्ध लिंक खोलें

### [12] Comparative FISH mapping of the ancestral fusion point of human chromosome 2

F. Kasai and colleagues / Chromosome Research 8 / 2000 / doi:10.1023/A:1026745505264

प्रोब के जरिए मूल तुलनात्मक मानचित्रण। इंसानी क्षेत्र और दूसरे वानरों के अलग गुणसूत्रों की समकक्षता का समर्थन। पुराने चिम्पैंजी नंबरों की जगह चित्र में समझाने वाले A और B हैं।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 13 से 15

### [13] Evidence for an ancestral alphoid domain on the long arm of human chromosome 2

R. Avarello and colleagues / Human Genetics 89 / 1992 / doi:10.1007/BF00217134

गुणसूत्र 2 के अतिरिक्त अल्फॉइड क्रमों का मूल अध्ययन। पुराने सेंट्रोमियर से मेल खाता प्रमाण है; आज दो सक्रिय सेंट्रोमियर होने का दावा नहीं।

मूल स्रोत खोलें

### [14] Genomic structure and evolution of the ancestral chromosome fusion site in 2q13-2q14.1 and paralogous regions on other human chromosomes

Yuxin Fan and colleagues / Genome Research 12 / 2002 / doi:10.1101/gr.337602

जोड़ के आसपास छह लाख से अधिक आधारों और संबंधित क्रमों का मूल विश्लेषण। बदले दोहराव, प्रतियाँ और पुनर्व्यवस्था बताता है। चित्र अक्षत सरल जोड़ होने का दावा नहीं करता।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन का दूसरा उपलब्ध लिंक खोलें

### [15] Can changes in the structure of chromosomes affect health and development?

U.S. National Library of Medicine / MedlinePlus Genetics

संरचनात्मक बदलावों के अलग परिणाम समझाता है। इसे प्रक्रिया और सीमाओं के लिए लिया गया है; पहले वाहकों की वंशावली या प्रजनन की गारंटी के लिए नहीं।

मूल स्रोत खोलें

# स्रोत 16 से 18

### [16] Constructing primate phylogenies from ancient retrovirus sequences

Welkin E. Johnson and John M. Coffin / PNAS 96 / 1999 / doi:10.1073/pnas.96.18.10254

पाँच HERV परिवारों के छह स्थानों का मूल अध्ययन। पुनर्संयोजन और अलग नतीजे भी जाँचता है। इंसान, चिम्पैंजी और गोरिल्ला की शाखाओं के क्रम पर इन वृक्षों में एकराय नहीं थी। हर ERV हर प्राइमेट में नहीं होता।

**मूल स्रोत खोलें**
मूल अध्ययन का दूसरा उपलब्ध लिंक खोलें

### [17] HIV-1 integration in the human genome favors active genes and local hotspots

Astrid R. W. Schroder and colleagues / Cell 110 / 2002 / doi:10.1016/S0092-8674(02)00864-4

HIV के 524 जुड़ाव स्थानों का मूल अध्ययन। प्राथमिकताएँ होने का प्रमाण; हर पुराने ERV परिवार पर बिल्कुल वही वितरण लागू नहीं किया गया।

**मूल स्रोत खोलें**

### [18] Retroviral DNA integration: ASLV, HIV, and MLV show distinct target site preferences

R. S. Mitchell and colleagues / PLoS Biology 2 / 2004 / doi:10.1371/journal.pbio.0020234

अलग रेट्रोवायरसों की स्थान संबंधी पसंद का मूल तुलनात्मक अध्ययन। बराबर संभावना वाला हिसाब अस्वीकार करने का आधार; किसी खास पुराने जोड़ की स्वतंत्र उत्पत्ति साबित नहीं करता।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 19 से 22

### [19] Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis

Sha Mi and colleagues / Nature 403 / 2000 / doi:10.1038/35001608

क्रम, ऊतक में बनने और कोशिकाएँ जोड़ने का मूल अध्ययन। अपरा में भूमिका प्रस्तावित करता है। एक उपयोगी प्रोटीन से हर विषाणु-अंश जरूरी साबित नहीं होता।

**मूल स्रोत खोलें**

### [20] Pseudogene

NHGRI / Talking Glossary

प्रोटीन बनाने की क्षमता खो चुके जीन-जैसे क्रम की परिभाषा। इसका अर्थ हर नियंत्रण संबंधी या दूसरे संभावित असर का अभाव नहीं माना गया है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [21] Cloning and chromosomal mapping of the human nonfunctional gene for L-gulono-gamma-lactone oxidase, the enzyme for L-ascorbic acid biosynthesis missing in man

M. Nishikimi and colleagues / Journal of Biological Chemistry 269 / 1994 / PMID:8175804

मानव जीन-अवशेष अलग करने और चूहे से तुलना का मूल अध्ययन। सभी प्राइमेट या विटामिन C न बनाने वाले सभी जीवों में एक जैसी खराबी का दावा नहीं लयिा गया।

**मूल स्रोत खोलें**

### [22] Insights into hominid evolution from the gorilla genome sequence

Aylwyn Scally and colleagues / Nature 483 / 2012 / doi:10.1038/nature10842

गोरिल्ला जीनोम का मूल विश्लेषण। विश्लेषित जीनोम में करीब तीस प्रतिशत वैकल्पिक क्षेत्रीय रिश्ते बताता है। यह किसी इंसान में गोरिल्ला होने का प्रतिशत नहीं है।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 23 से 25

### [23] Homologies: Anatomical evidence

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution

विश्वविद्यालय संग्रहालय का शरीर-विज्ञान शिक्षण स्रोत। अलग कामों में मूल हड्डियों की समकक्षता समझाता है। साझा वंश को निष्कर्ष मानने और पहले से मान लेने का फर्क रखा गया है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [24] On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes

Bo Xia and colleagues / Nature 626 / 2024 / doi:10.1038/s41586-024-07095-8

मूल जीनोम तुलना, आरएनए प्रक्रिया और प्रयोगात्मक चूहों का अध्ययन। पूँछ खोने में संभावित योगदान का समर्थन; अकेला पूरा कारण या चूहे से इंसान बनना नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**

### [25] Introduction to Human Evolution

Smithsonian National Museum of Natural History / Human Origins Program

इंसान के वानर समूह में होने और साझा वंश का परिचय। आज के चिम्पैंजी रिश्तेदार हैं, वही पुरानी पूर्वज आबादी नहीं। इस पन्ने से किसी विवादित तारीख का दावा नहीं लिया गया।

**मूल स्रोत खोलें**